

SAE ROBOT

BUT GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE (GEII) – SALON DE PROVENCE

150avenue Maréchal Leclerc

13300 Salon de Provence

Tél : 04.13.94.23.00

2^{ème} SEMESTRE

SOMMAIRE

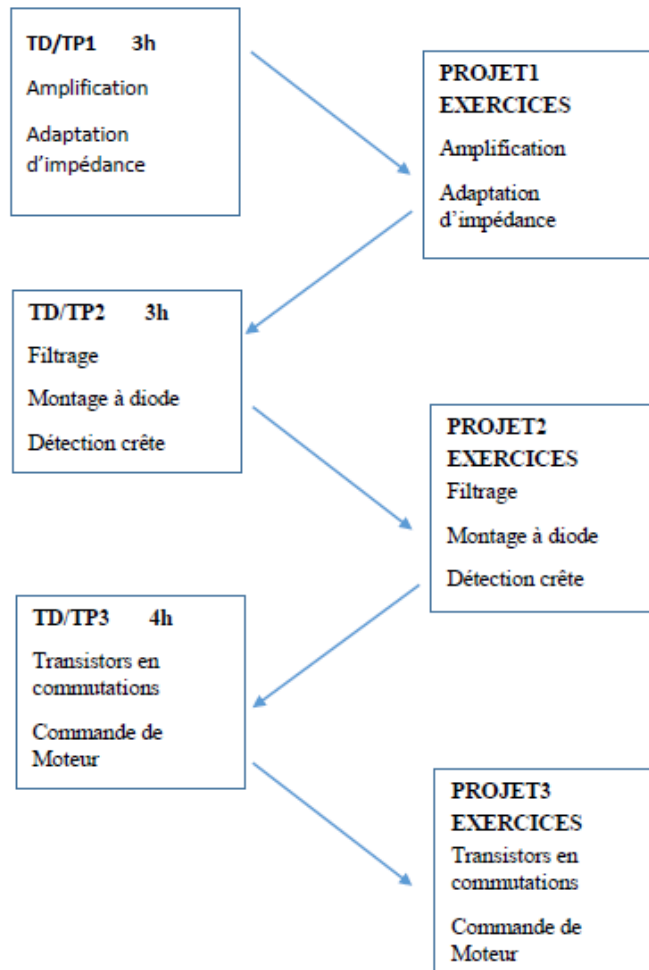
BUT GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (GEII) – SALON DE PROVENCE	0
Introduction.....	2
Cahier des charges	3
fonctionnement.....	3
Spécifications environnementales	4
Spécifications fonctionnelles.....	4
Spécifications opérationnelles	4
Spécifications technologiques.....	4
SPECIFICATIONS.....	4
Conception fonctionnelle.....	5
Fonction d'ordre 1 :.....	5
Fonction d'ordre 2 :.....	5
1. Détecter un claquement de mains	6
2. Se repérer par rapport à la piste	6
3. Commander le déplacement	7
Séance 1 : retro engineering	8
Fonction d'ordre 1 :.....	9
Fonction d'ordre 2 :.....	9
La F1 correspond à cette partie du SCHEMA :.....	10
La F2 correspond à cette partie du SCHEMA :.....	11
La F3 correspond à cette partie du schéma :	12
Séance 2 : premiere mesure.....	13
Séance 3 : etude dU lm3524	15
Séance 4 : étude des transistors	18
Séance 5 : repondre a cahier des charges.....	20
Schéma eagle	24
nomenclature	25
Conclusion	26

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre deuxième semestre en BUT GElI, nous devons concevoir un robot suiveur de ligne. Ce projet exige que le robot suive une ligne de manière autonome, s'arrête sur commande sonore et soit réalisé exclusivement avec des composants analogiques. Dans ce premier rapport, nous examinerons les spécifications du cahier des charges fournies par notre client.

TD/TP : En salle avec professeur :

'Projet' : en autonomie :



CAHIER DES CHARGES

1. Détecter un claquement de mains :

- Détecter un claquement de mains
- Transformer le claquement de mains en un ordre de Marche/Arrêt

2. Se repérer par rapport à la piste :

- Repérer la position du robot par rapport à la piste
- Émettre des IR pour sonder le sol et capter les IR réfléchis

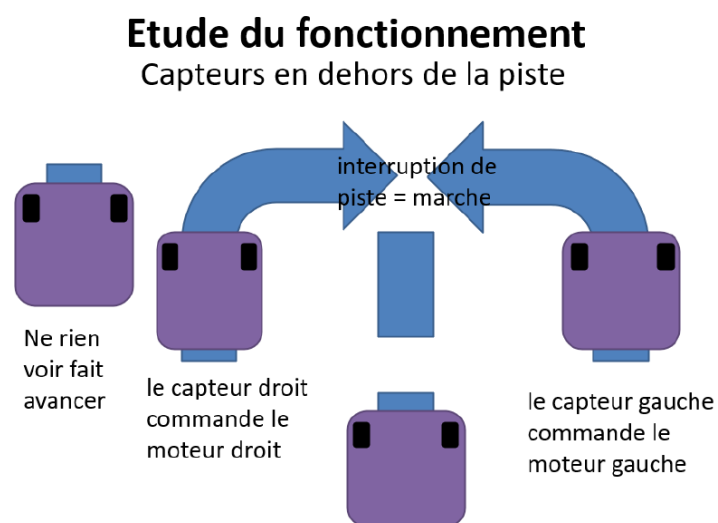
3. Commander le déplacement :

- Faire varier la vitesse des moteurs pour que le robot puisse s'adapter au parcours
- Commander séparément les deux moteurs

4. Contraintes :

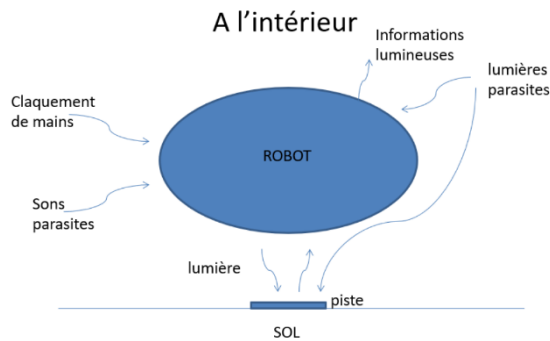
- Temporelles : réalisation en 10 heures.
- Technologiques : composants standards fournis par l'IUT

FONCTIONNEMENT



SPECIFICATIONS

Spécifications environnementales



Spécifications fonctionnelles

- Suivre une ligne blanche sur fond noir
- Démarrer et s'arrêter sur claquement de mains
- Indiquer son état
- Être autonome : fonctionne sur piles

Spécifications opérationnelles

Suivre une ligne :

- La piste comporte des virages
- Absence de piste : le robot continue tout droit
- Croisement d'une piste : le robot s'arrête
- Ligne droite : vitesse maximale

Démarrer et s'arrêter sur claquement de mains :

- Démarre au 1er claquement de mains
- S'arrête au second claquement
- Claquements détectés à une distance d'environ 5 mètres

Indiquer son état

- Par LEDS
- LED de veille : allumée = robot en veille
- LEDS de position : + de blanc = + de lumière
- Le robot est en veille à la mise sous tension

Spécifications technologiques

- Conception en électronique analogique

Alimentation par piles :

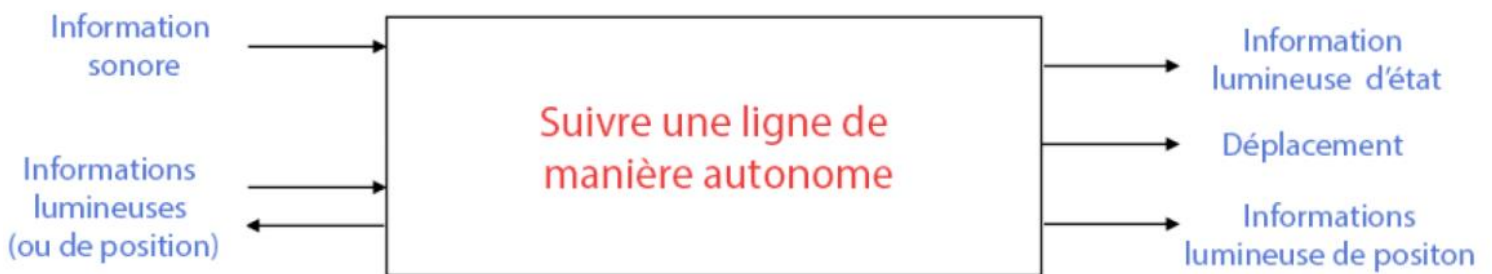
- 1 pile de 9V pour la partie commande
- 4 piles de 1.5V en série pour la partie puissance
- Conception de circuits imprimés reliés par une carte fond de panier existante
- Carte des « yeux » existante
- Logiciels disponibles : micro-cap, eagle
- Composants : CNY70, SG3524, NE555, CD4017, BD438, capteur à électrets, moteurs à courant continu

CONCEPTION FONCTIONNELLE

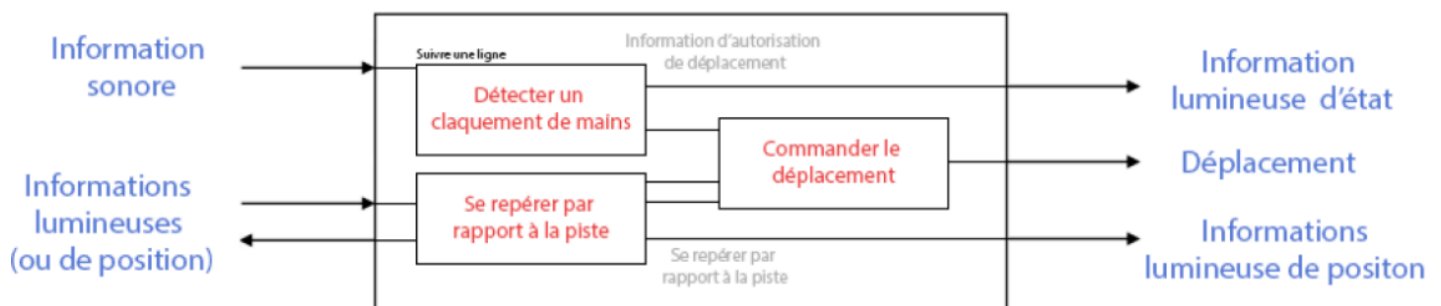
A partir du cahier des charges nous pouvons schématiser le rôle du montage sous la forme d'un schéma fonctionnel qui permet d'indiquer quelle est sa fonction principale, quelles sont les informations reçues en entrée, quels sont les éventuels réglages et les informations données à l'utilisateur.

La description fonctionnelle permet de diviser le projet en partie pour une meilleur lisibilité de l'avancement.

Fonction d'ordre 1 :



Fonction d'ordre 2 :



1. DETECTER UN CLAQUEMENT DE MAINS

Spécifications fonctionnelles

- Détecter un claquement de mains
- Fournir un signal d'autorisation de déplacement à la carte moteur
- Visualiser par LED l'état de veille du robot
- S'assurer d'être à l'arrêt à la mise sous tension

Spécifications opératoires

- Claquement de mains détecté à une distance réglable entre 5 et 10 m
- Tension de sortie tout ou rien (TOR) 9V arrêt 0V marche
- A chaque claquement de mains, changement d'état de la sortie
- La LED sera allumée pour l'état de veille du robot (et éteinte lorsqu'il roule)

Spécifications technologiques

- LED rouge 5 mm placée en haut de la carte
- Micro à électret placé en haut de la carte
- Alimentation 9V

2. SE REPERER PAR RAPPORT A LA PISTE

Spécifications fonctionnelles

- Se repérer par rapport à la piste
- Emettre et recevoir de la lumière
- Distinguer la lumière réfléchie par la piste des lumières parasites
- Fournir des informations proportionnelles à la quantité de lumière captée

Spécifications opératoires

- Sorties réglables en fonction de l'état de la piste et de la vétusté des capteurs
- Un signal pour chaque capteur
- Signal de 6V lorsque le capteur est au-dessus de la piste (blanche) et 0V au-dessus du noir
- LED allumée au maximum lorsque le capteur est au-dessus de la piste (blanche) et minimum au-dessus du
- Noir

Spécifications technologiques

- Alimentation 9V
- Rapport Préliminaire 6
- Carte capteurs fournie
- Composants : CNY70

3. COMMANDER LE DEPLACEMENT

Spécifications fonctionnelles

- Générer les signaux de commandes des moteurs
- Contrôler le courant dans les moteurs
- Commander la vitesse des moteurs en fonction des infos de position
- Gérer la M/A en fonction du signal d'autorisation de déplacement

Spécifications opératoires

- Information de position à 6 V => vitesse minimum, 0V => vitesse max
- Autorisation de déplacement à 9V => arrêt, à 0V => marche
- Courant moteur limité à 1 A
- Le capteur de droite commande le moteur de droite, idem pour la gauche

Spécifications technologiques

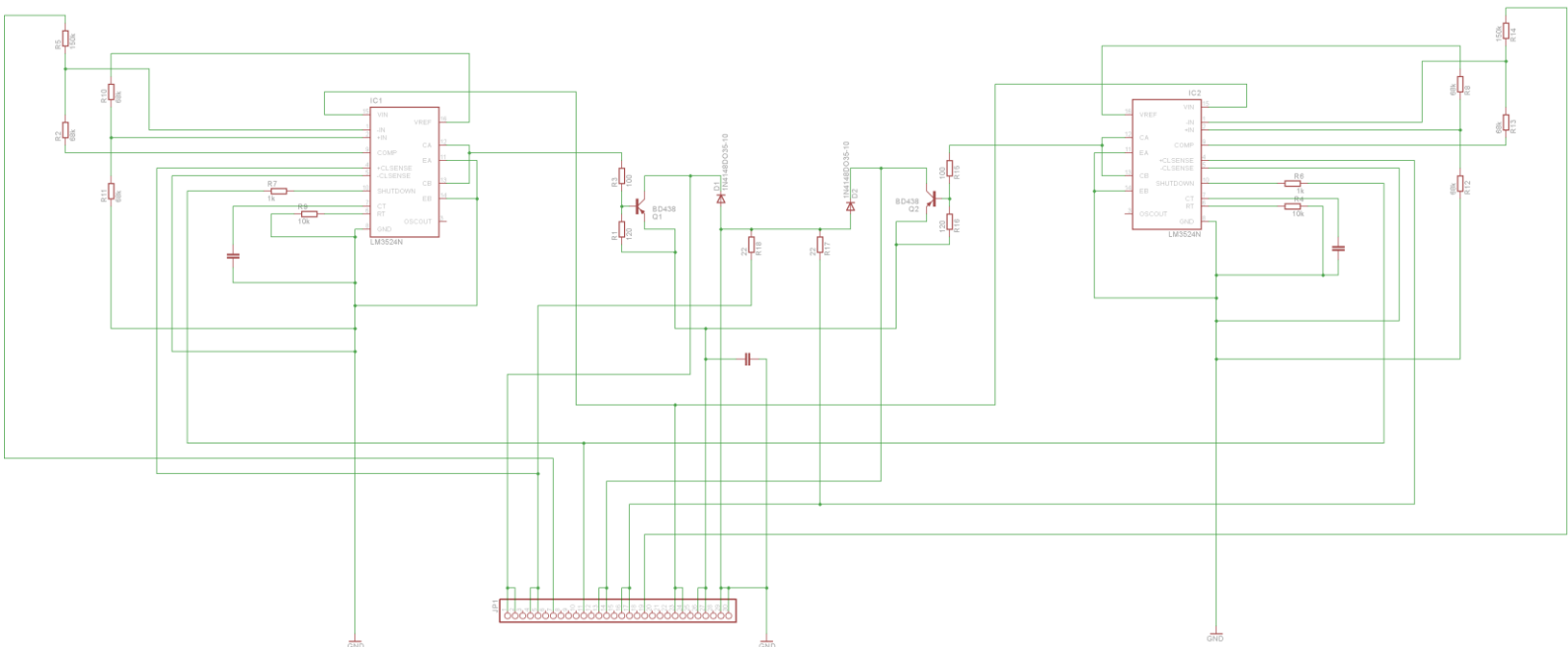
- Partie commande en 9V (Prévoir découplage 100nF)
- Partie puissance 6V (prévoir découplage 100μF)
- Moteur à courant continu 6V courant nominal 600 mA
- Composants : BD 438 (transistor de puissance) et SG 3524 (contrôleur PWM)

SEANCE 1 : RETRO ENGINEERING

Habituellement la SAE Robot doit être réalisée en 15 séances nous disposons de 5 séances. Nous devons donc gagner un maximum de temps. Pour cela, nous avons décidé d'utiliser comme base les cartes réalisées par d'anciens élèves.

Un des principaux objectifs de cette séance était de comprendre le fonctionnement de la carte moteur. Pour ce faire, nous avons examiné les cartes réalisées précédemment. Cette analyse nous a permis de dégager un schéma Eagle et d'identifier les différentes fonctions de la carte.

On va maintenant pouvoir déduire son but précis et ses fonctions.

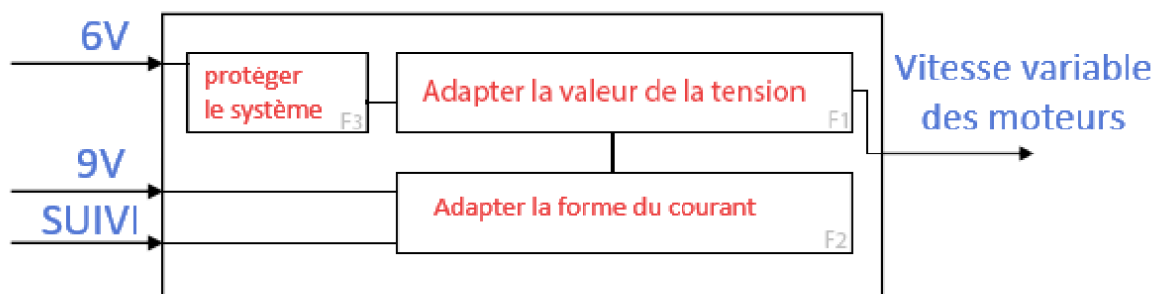


Grâce au schéma eagle on peut dessiner un schéma fonctionnel :

Fonction d'ordre 1 :



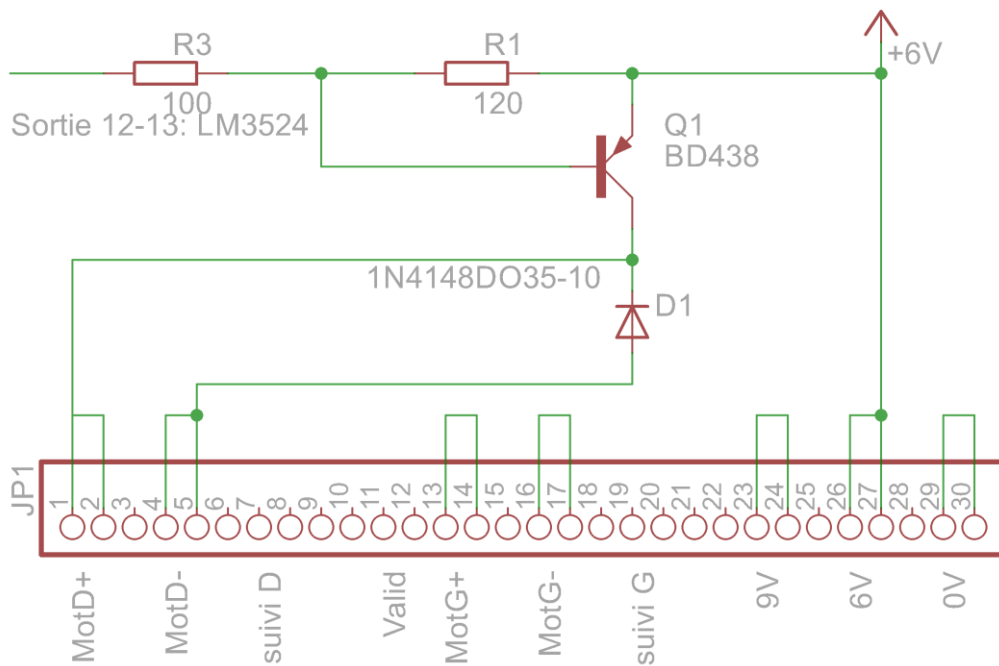
Fonction d'ordre 2 :



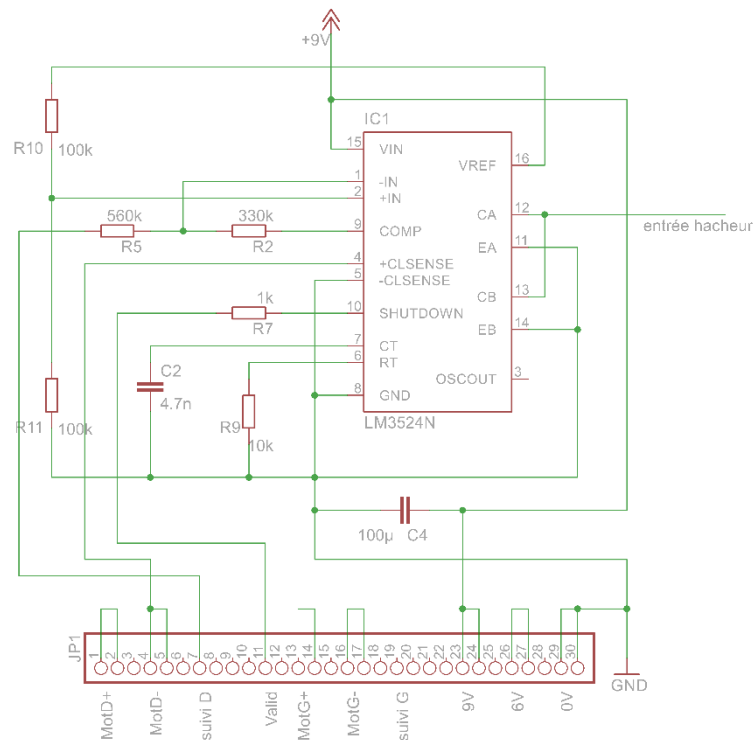
LA F1 CORRESPOND A CETTE PARTIE DU SCHEMA :

Grâce au BD438 on peut adapter la valeur de tension qui sort vers les moteurs en fonction du rapport cyclique du LM3524 de la fonction F2.

F1 sert de hacheur au système.



LA F2 CORRESPOND A CETTE PARTIE DU SCHEMA :



Grâce au LM3524 on va pouvoir modifier le rapport cyclique du signal en fonction du suivi et de valid.

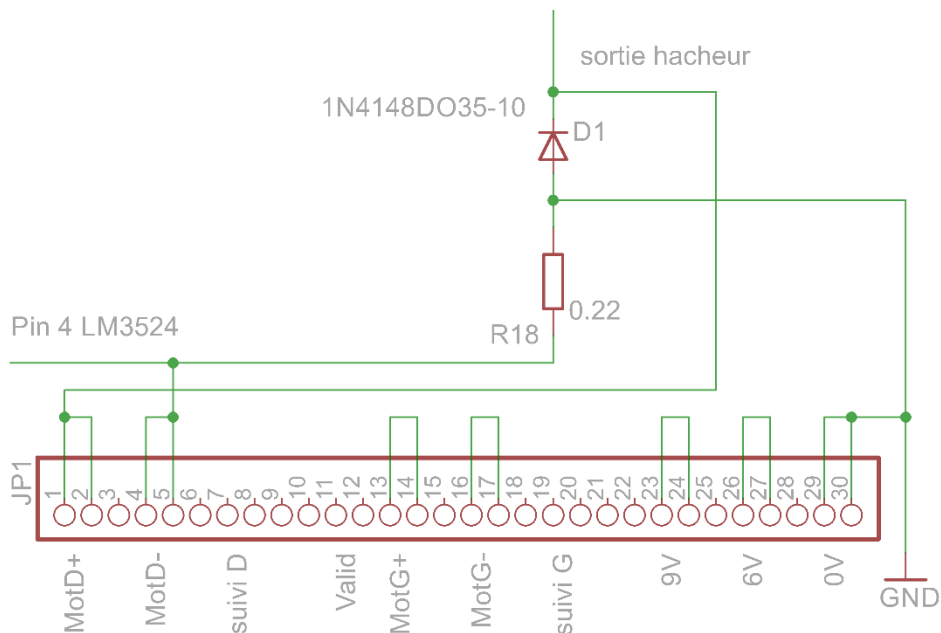
F2 sert d'oscillateur au système.

LA F3 CORRESPOND A CETTE PARTIE DU SCHEMA :

La diode, en cas de dépassement de courant devient passante et protège les moteur(F1) de la surtension.

La résistance 18 de 0.22 Ohm est une résistance de shunt elle permet de surveiller la valeur du courant dans le moteur et de couper le circuit si il y a surtensions.

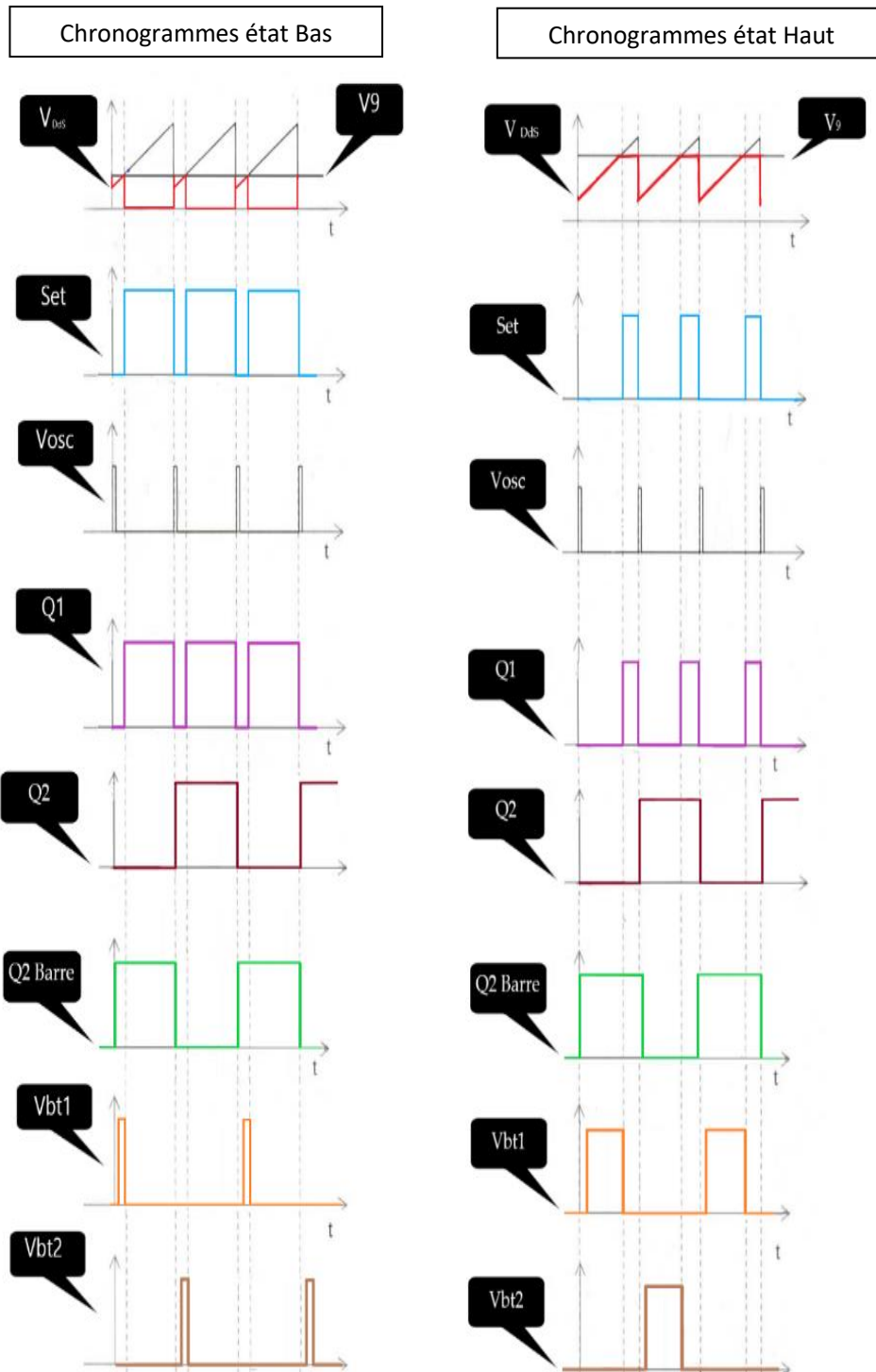
Toute ses fonctions sont doublées pour que chaque moteur puisse être commandé séparément.



SEANCE 2 : PREMIERE MESURE

Lors de cette séance nous avons tout d'abord effectué des tests sur nos deux cartes afin de vérifier leur fonctionnement et de déterminer laquelle d'entre elles réagit le mieux.

Ensuite, nous avons rempli les chronogrammes correspondant aux différentes parties à l'intérieur du LM3524. Cette tâche nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement interne de ce composant et d'identifier les signaux temporels associés à ses différentes fonctionnalités.

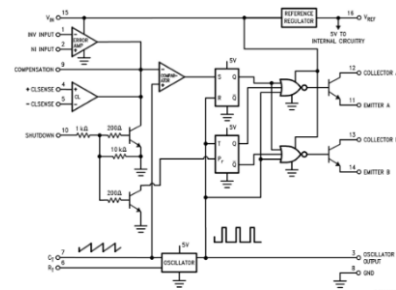


Bascule T			
T	Q _{n+1}	/Q _{n+1}	Remarque
0.1↓	Q _{n+1}	/Q _{n+1}	Mémorisation
↑	/Q _{n+1}	Q _{n+1}	Basculement

Bascule R S

R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	État précédent	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	État interdit	

Block Diagram



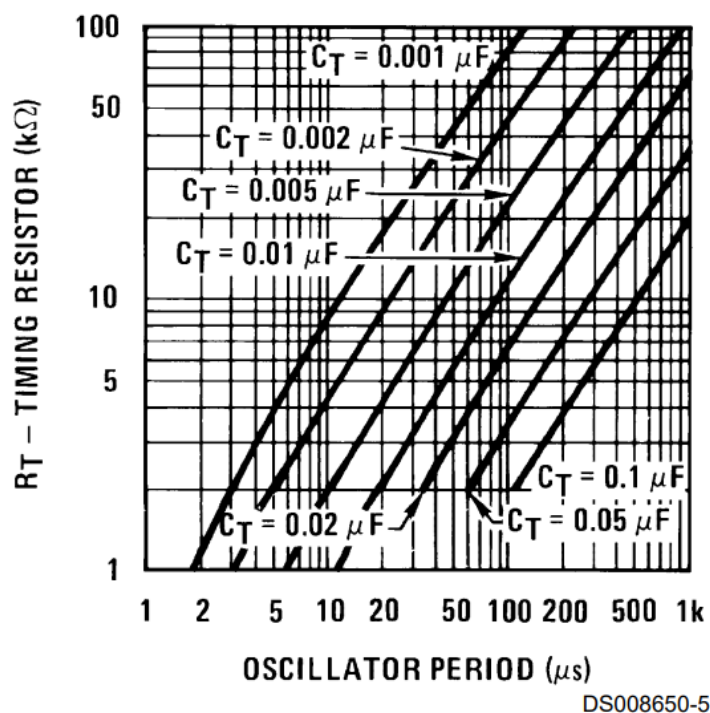
Grâce aux chronogrammes que nous avons remplis, nous pouvons observer comment le LM3524 réagit à notre montage. Nous constatons que lorsque V9 (qui correspond au signal envoyé par les capteurs des yeux de notre robot) augmente, le rapport cyclique en sortie du LM3524 augmente également.

SEANCE 3 : ETUDE DU LM3524

Au cours de cette séance, nous avons mené plusieurs tests afin de comprendre le fonctionnement de notre carte.

Tout d'abord, nous avons testé notre carte avec les autres cartes du robot. Nous avons aussi tenté de comprendre les valeurs du condensateur et de la résistance respectivement connectés aux pins 6 et 7.

Comme vu lors de la séance précédente, pour obtenir un signal de sortie, il faut que deux signaux soient présents dans le LM3524. Nous allons donc nous concentrer sur Vosc, qui déterminera les oscillations de tous les autres signaux du composant : il faut avoir une fréquence OSC > 20 kHz (pour que le signal ne soit pas audible, mais que la fréquence soit la



plus basse possible pour que les transistors aient le temps de changer d'état).

Pour faire varier la fréquence de l'oscillateur, il faut modifier les valeurs de la résistance et du condensateur connectés au LM3524. Pour utiliser le schéma, il faut connaître la période d'oscillation.

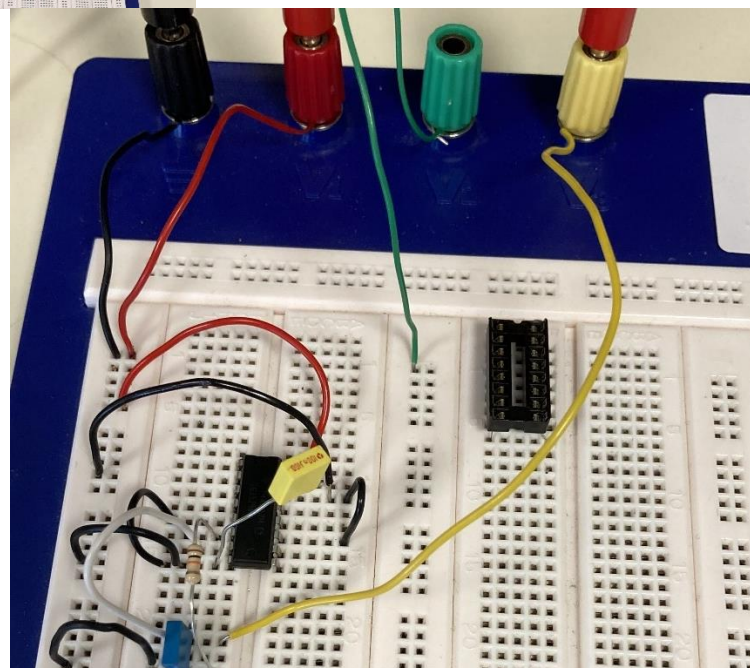
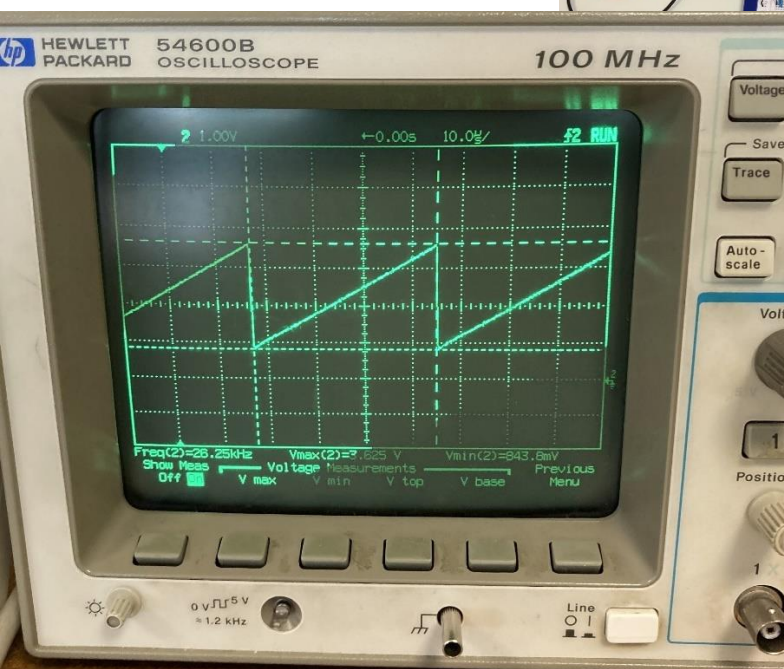
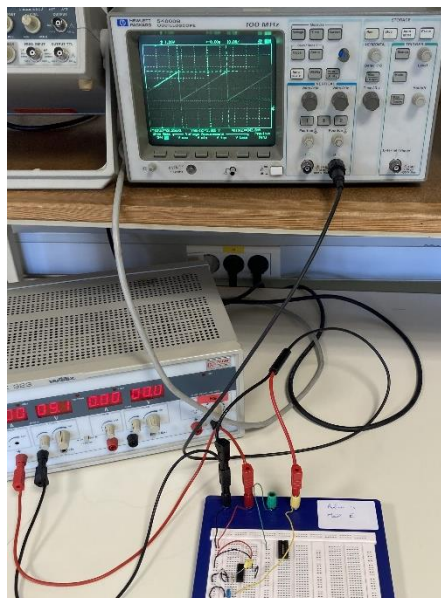
$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{20 \times 10^3} = 50\mu s$$

D'après ce graphique si on veut une période de 50 μ s il faut une résistance R_t de 10k Ω et un condensateur C_t de 5nF.

$$f = \frac{1}{R_t \times C_t} = \frac{1}{4.7 \times 10^{-9} \times 10 \times 10^3} \approx 21\text{kHz}$$

On peut donc s'attendre à une fréquence d'environ 25kHz (différence entre la pratique et la théorique).

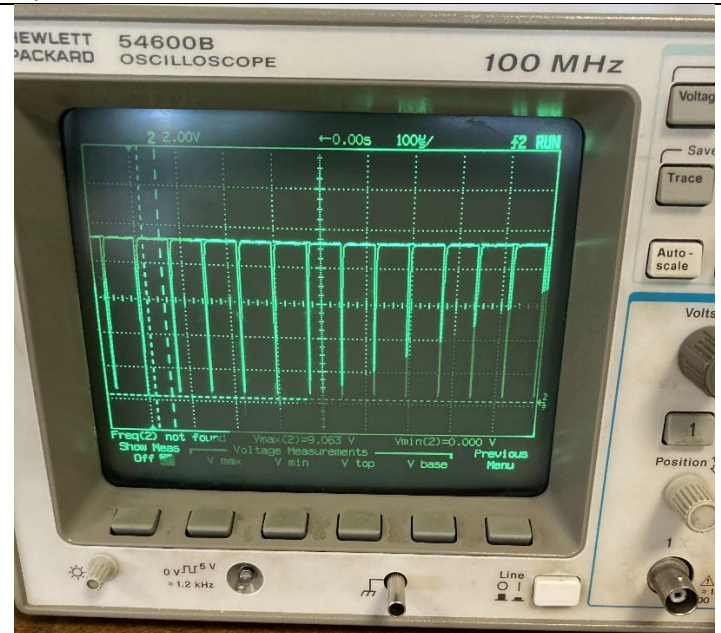
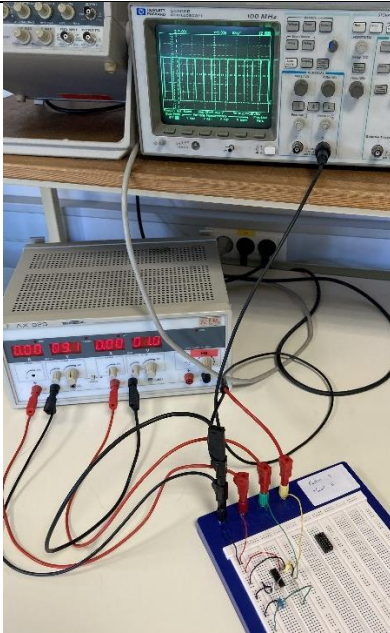
Observation de la dent de scie



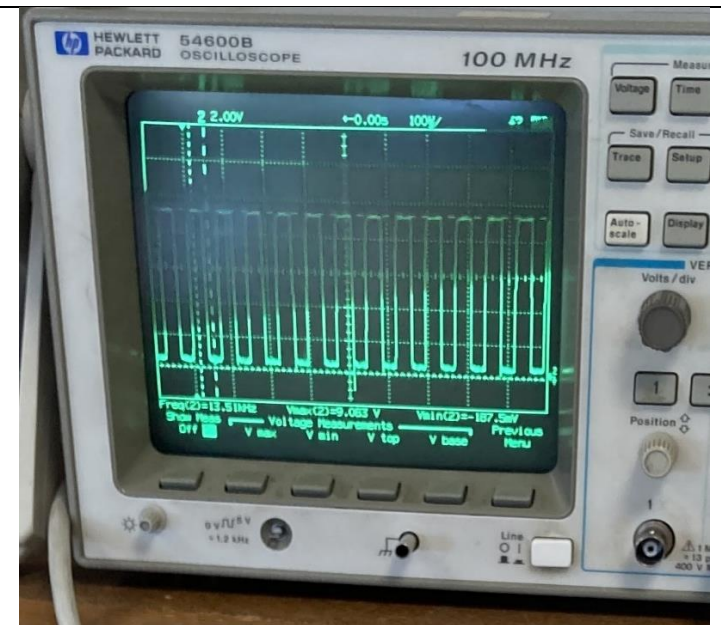
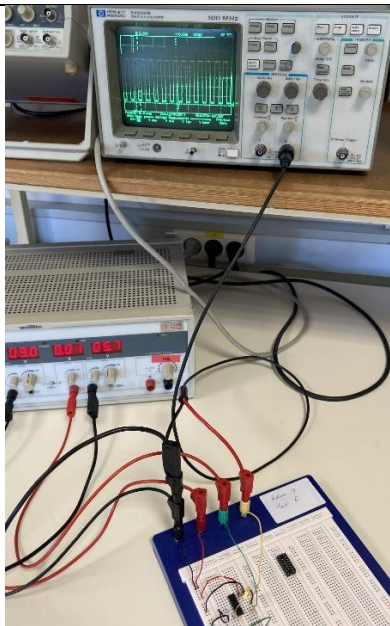
Maintenant nous allons tester les signaux sur les pates 11 12 13 14 du LM3524

Test VbT1 :

Observation de VbT1 pour V9= 1V



Observation de VbT1 pour Ssuivie= 5.7V



$V9 < 0V$: le signal est linéaire 9v (alpha = 100%)

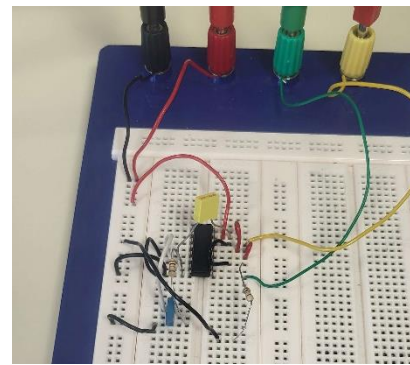
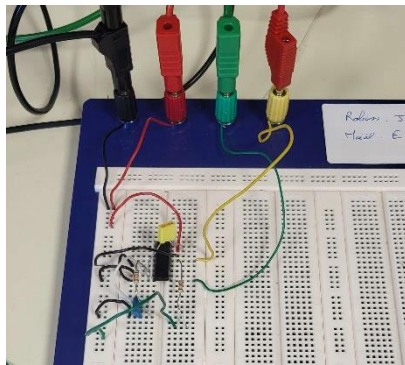
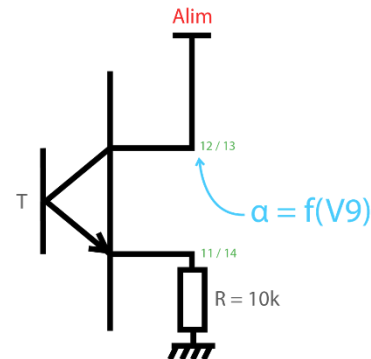
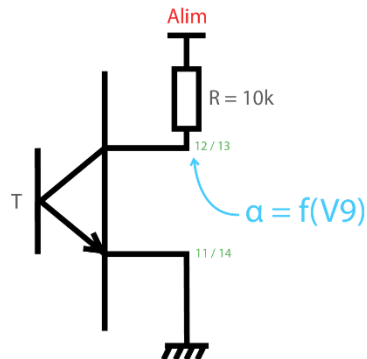
$V9 = 1V$: permet d'avoir un rapport cyclique (car au niveau des dent de scies)

$V9 = 3.3V$: permet d'avoir le plus grand rapport cyclique (alpha = 50%)

$V9 > 6V$: le signal devient linéaire = 9v (car dépasser les dents de scies)

SEANCE 4 : ETUDE DES TRANSISTORS

Pour faire les mesures sur les transistors le montage utilisé est :

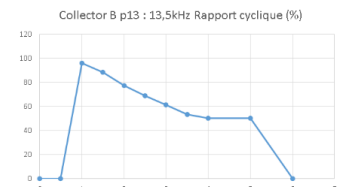
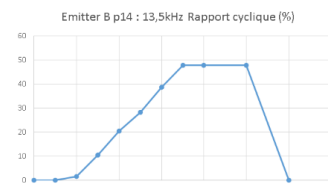
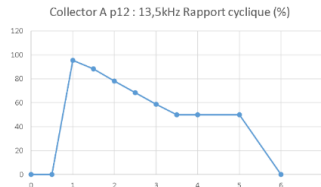
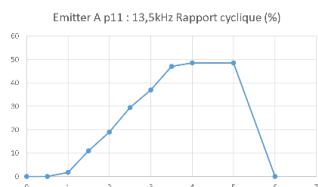


Emitter A p11 : 13,5kHz	
V9 compensation (V)	Rapport cyclique (%)
0	0
0,5	0
1	1,8
1,5	11
2	19
2,5	29,5
3	37
3,5	47
4	48,5
5	48,5
6	0

Collector A p12 : 13,5kHz	
V9 compensation (V)	Rapport cyclique (%)
0	0
0,5	0
1	95,5
1,5	88,3
2	78
2,5	68,5
3	58,7
3,5	50
4	50
5	50
6	0

Emitter B p14 : 13,5kHz	
V9 compensation (V)	Rapport cyclique (%)
0	0
0,5	0
1	1,5
1,5	10,5
2	20,5
2,5	28,3
3	38,6
3,5	47,8
4	47,8
5	47,8
6	0

Collector B p13 : 13,5kHz	
V9 compensation (V)	Rapport cyclique (%)
0	0
0,5	0
1	96
1,5	88,5
2	77,5
2,5	69
3	61,3
3,5	53,3
4	50
5	50
6	0



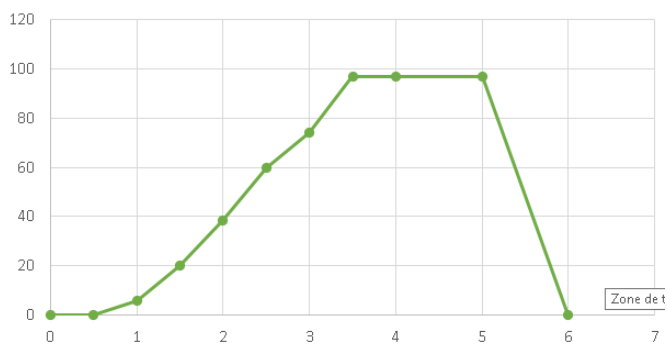
p14 & p11 : 26,03kHz

V9 compensation (V)	Rapport cyclique (%)
0	0
0,5	0
1	5,8
1,5	20
2	38,5
2,5	60
3	74
3,5	96,8
4	96,8
5	96,8
6	0

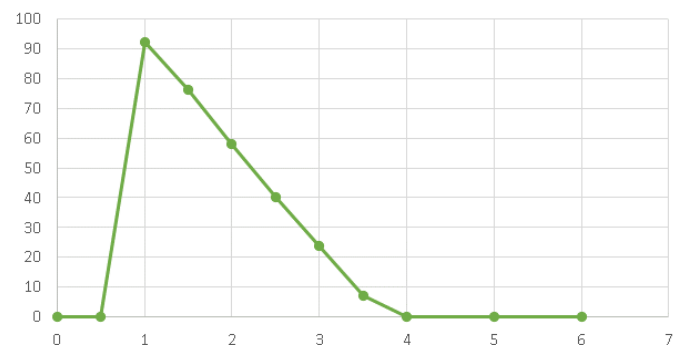
p13 & p12 : 26,03kHz

V9 compensation (V)	Rapport cyclique (%)
0	0
0,5	0
1	92
1,5	76
2	58
2,5	40
3	24
3,5	7
4	0
5	0
6	0

p14 & p11 : 26,03kHz Rapport cyclique (%)



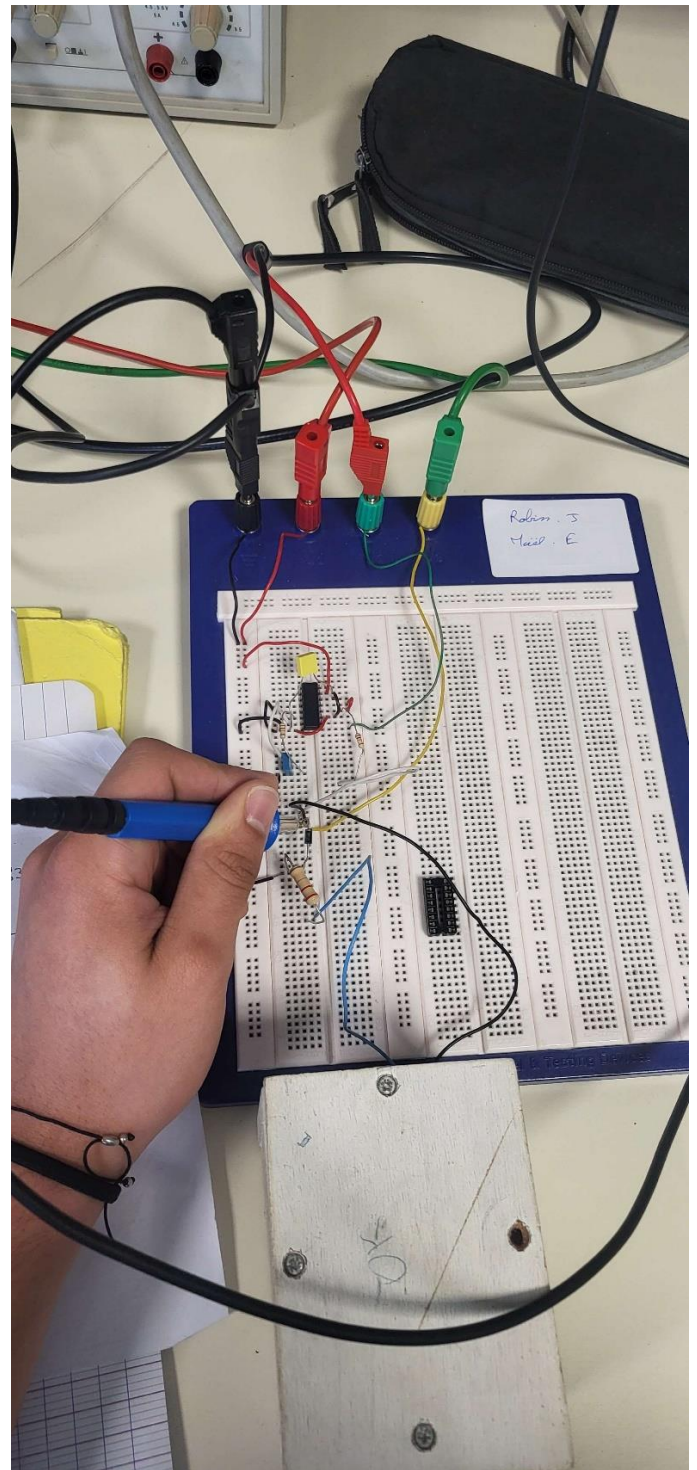
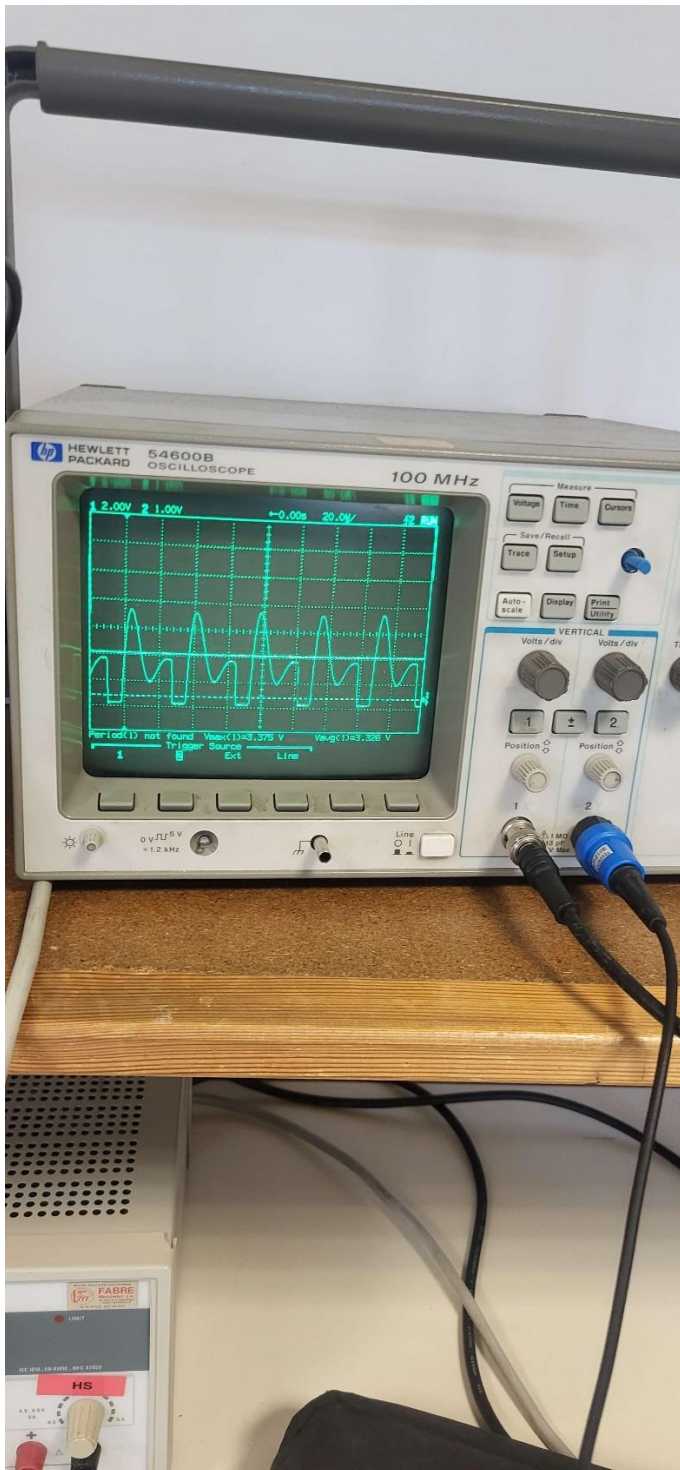
p13 & p12 : 26,03kHz Rapport cyclique (%)



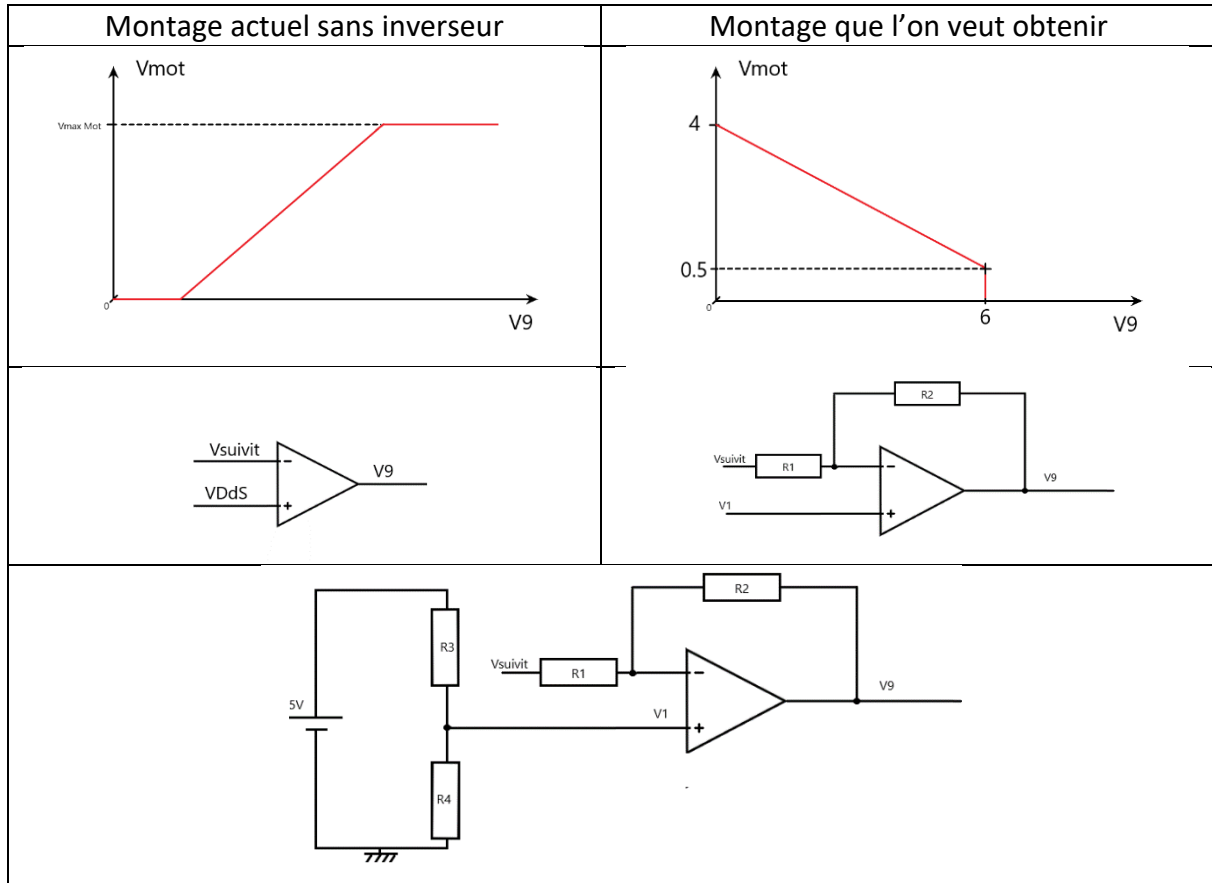
On utilisera p14 p11 pour obtenir un rapport qui évolue entre 0% et 100%

SEANCE 5 : REPONDRE AU CAHIER DES CHARGES

Au cours de cette séance, nous avons finalisé le routage de notre circuit. Cependant, lorsque nous observons la sortie du hacheur, nous remarquons un signal étrange. Le transistor n'a pas le temps de se saturer, donc nous devons réduire la valeur de la résistance pour lui permettre de se saturer.



Maintenant il faut adapter l'évolution de V_{mot} pour qu'elle corresponde au cahier des charges actuellement V_{mot} augmente quand V_9 augmente or on veut que ce soit l'inverse. V_{mot} doit diminuer quand V_9 augmente. De plus il faut rehausser le signal de 0.5V pour que lorsque V_{suivit} approche les 6V les moteurs soit à l'arrêt



Calcul de R_1 et R_2 :

$$V_e = V_{suivit}$$

$$V_s = V_9$$

$$V^- = \frac{\frac{V_e}{R_1} + \frac{V_s}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \times R_1 R_2$$

$$V^- = \frac{V_e R_2 + V_s R_1}{R_2 + R_1} = V_1$$

$$V^+ = V_1 \Rightarrow V^+ = V^-$$

Quand $V_{suivit} = 0 \Rightarrow V_s = 4$ donc :

$$\frac{0 R_2 + 4 R_1}{R_2 + R_1} = V_1 = \frac{4 R_1}{R_2 + R_1}$$

Quand $V_{suivit} = 6 \Rightarrow V_s = 0.5$ donc :

$$\frac{6R2 + 0.5R1}{\cancel{R2 + R1}} = \frac{4R1}{\cancel{R2 + R1}}$$

$$6R2 = 3.5R1$$

$$R2 = \frac{3.5}{6} R1$$

Dans le montage inverseur de l'amplificateur opérationnel, nous avons pris soin de choisir une résistance supérieure à 100 kΩ, car l'amplificateur opérationnel peut fournir peu de courant.

On va maintenant tester toutes les valeurs de R2 en fonction de R1 le couple de résistance qui se rapproche le plus des valeurs normalisées est :

$$\frac{3.5}{6} \times 560 \times 10^3 = 326.666 \times 10^3 \Omega$$

On obtient le couple de résistances normalisé : R1 = 560kΩ R2 = 330kΩ

Calcul de R3 et R4 :

Nous avons décidé de créer V1 à partir des 5V du LM3524, car contrairement aux piles de 9V et 6V, cette tension ne diminue pas avec le temps.

On va donc faire un pot diviseur de tensions pour obtenir la rehausse de 0.5V voulu précédemment.

$$\frac{R2}{R1} = \frac{3.5}{6}$$

$$V1 = \frac{4R1}{R2 + R1}$$

Pour la suite des calculs R1 = 1

$$V1 = \frac{4 R1}{\frac{3.5}{6} R1 + R1} = \frac{4 \cancel{R1}}{(\frac{3.5}{6} + 1) \times \cancel{R1}} = 2.53$$

V1=2.53V

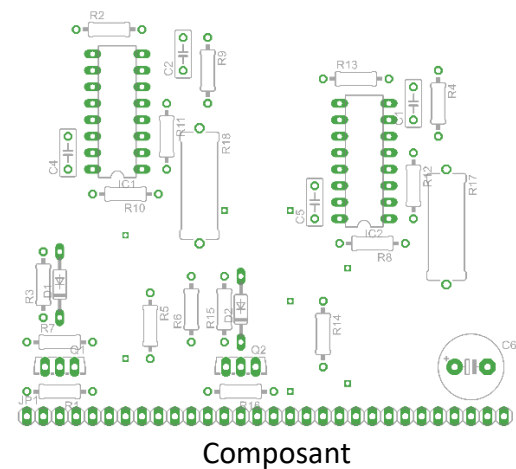
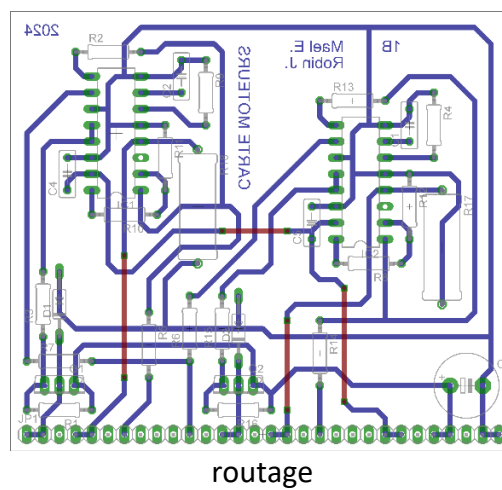
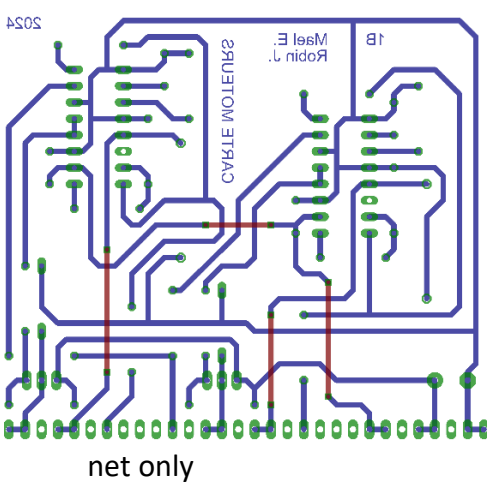
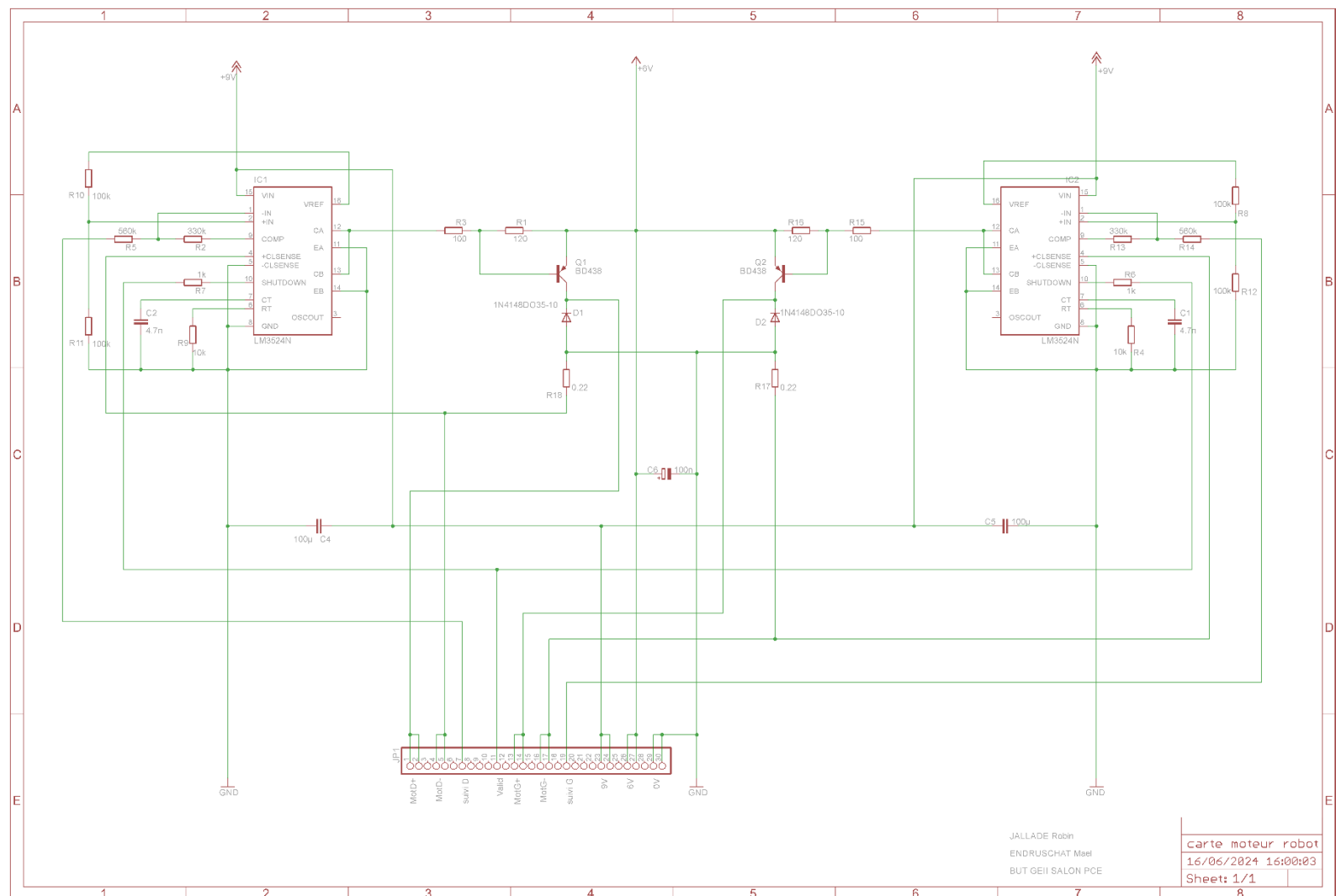
En sortie de notre pont diviseur de tension on a besoin d'une tension = 2.53V on a en sortie 5V donc il suffit de diviser par 2 cette tension pour ça on prend R3 et R4 = 100 kΩ

Calcule de la résistance de shunt :

Lorsque le courant dépasse 200 mV à la patte 4, cette résistance shunt coupe le circuit. Nous avons calculé cela en utilisant la formule $U=R \times I$. La résistance shunt est de 0,22 ohms.

Un problème rencontré était la présence de parasites sur la patte 4, dépassant les 200 mV, ce qui provoquait l'arrêt de tout le système. Pour résoudre ce problème, nous avons relié la patte 4 à la terre.

SCHEMA EAGLE



NOMENCLATURE

Part	Value	Device	Package	Library	Sheet
C1	4.7n	C-EU050-025X075	C050-025X075	rcl	1
C2	4.7n	C-EU050-025X075	C050-025X075	rcl	1
C4	100μ	C-EU050-025X075	C050-025X075	rcl	1
C5	100n	C-EU050-025X075	C050-025X075	rcl	1
C6	100μ	CPOL-EUE5-10.5	E5-10,5	rcl	1
D1		1N4148DO35-10	DO35-10	diode	1
D2		1N4148DO35-10	DO35-10	diode	1
IC1		LM3524N	DIL16	linear	1
IC2		LM3524N	DIL16	linear	1
JP1		PINHD-1X30	1X30	pinhead	1
Q1		BD438	TO126AV	transistor-power	1
Q2		BD438	TO126AV	transistor-power	1
R1	120	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R2	330k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R3	100	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R4	10k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R5	560k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R6	1k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R7	1k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R8	100k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R9	10k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R10	100k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R11	100k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R12	100k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R13	330k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R14	560k	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R15	100	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R16	120	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R17	0.22	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1
R18	0.22	R-EU_0207/10	0207/10	rcl	1

CONCLUSION

Évaluation technique du montage :

Le montage du robot fonctionne avec une bonne efficacité, démontrant une intégration réussie des divers composants électroniques. Cependant, quelques points nécessitent une attention particulière. En particulier, les branchements de câblage doivent être vérifiés régulièrement pour prévenir toute défaillance potentielle due à l'usure ou à des connexions mal établies. Une autre limitation notable est la gestion de l'alimentation des capteurs et des actionneurs, qui pourrait bénéficier d'une optimisation pour mieux gérer les pics de consommation d'énergie. En augmentant la capacité de la batterie et en intégrant un régulateur de tension plus performant, on pourrait améliorer la stabilité et la durée de fonctionnement du robot.

Améliorations possibles du système :

Pour améliorer le système, il est recommandé de renforcer les connexions de câblage et d'utiliser des composants de meilleure qualité pour assurer une plus grande fiabilité. De plus, il serait judicieux de revoir la gestion de l'alimentation pour optimiser l'utilisation de l'énergie, en intégrant par exemple des circuits de régulation de tension plus avancés. L'ajout de fonctionnalités telles que la détection de l'état de la batterie et l'optimisation de l'algorithme de contrôle des moteurs pourrait également accroître les performances et l'autonomie du robot.

Réflexion personnelle sur le projet :

J'ai toujours été passionné par la robotique, et ce projet a renforcé cet intérêt. Le fait de réaliser ce projet en rétro-ingénierie m'a particulièrement plu, car cela m'a permis de comprendre le fonctionnement des cartes et des composants utilisés. Examiner les travaux des anciens élèves et déduire les schémas fonctionnels à partir de leurs réalisations a été un défi stimulant. Cette approche m'a non seulement aidé à mieux comprendre la théorie, mais aussi la pratique.